

(UE 3.4 - Projet) Agri-Scout : Robot Autonome pour l'Inspection Agricole et l'Analyse des Sols Hardware Maintenance Manual	
ENSTA Campus de Brest 2 Rue François Verny 29200 Brest Cedex 9, France ENST2  IP PARIS	Pedro ALVES DE ARAUJO SILVA pedro.alves@ensta.fr Luiz Felipe BARROS ALVES luiz.barros@ensta.fr

Sommaire

1	Introduction	1
2	Conception Mécanique 3D	1
2.1	Système de Sonde (Le Levier)	1
2.2	Supports Moteur et Capteurs	1
3	Débogage Matériel Courant	1
3.1	Roues folles au démarrage (GND Flottant)	1
3.2	LiDAR muet	2

1 Introduction

Ce **Hardware Maintenance Manual** est le document technique pour le démontage, la réparation et la fabrication des pièces mécaniques du robot Agri-Scout. La majeure partie de la structure a été conceptualisée en impression 3D de zéro par l'équipe.

2 Conception Mécanique 3D

Nous avons conçu plusieurs éléments critiques pour assurer l'intégration des capteurs et la mobilité de la sonde.

2.1 Système de Sonde (Le Levier)

Le mécanisme de la sonde est l'un des plus grands défis mécaniques du projet. Il a fallu concevoir une "alavanca" (levier) en impression 3D qui relie le moteur pas-à-pas à la vis sans fin de pénétration du sol. L'effort en couple est très élevé, la conception 3D a été renforcée autour du pivot.

FIGURE 1 – Rendu 3D du mécanisme de levier pour la sonde (Insérer image CAO ici)

Pour remplacer ce levier : dévissez les fixations centrales, séparez l'axe du moteur et glissez la nouvelle pièce.

2.2 Supports Moteur et Capteurs

Les éléments suivants ont été également conçus en interne :

- **Support Moteur Sonde** : Encaisse les forces de torsion lors de la pénétration (11000 pas) dans un sol dense.
- **Support Batterie** : Conçu pour isoler la Powerbank et la batterie LiPo des autres circuits sensibles.
- **Support LiDAR / IMU** : Plateforme surélevée assurant un champ de vision à 360 degrés sans obstruction par les câbles.

FIGURE 2 – Support du LiDAR et des Batteries (Insérer images CAO ici)

3 Débogage Matériel Courant

3.1 Roues folles au démarrage (GND Flottant)

Si les roues gauches ou droites tournent seules dès l'allumage : cela indique une absence de masse (GND) commune entre le Raspberry Pi et l'Arduino/ESC. Vérifiez la liaison physique du câble GND de l'ESC vers l'Arduino.

3.2 LiDAR muet

Si le LiDAR tourne physiquement mais n'envoie aucune donnée, assurez-vous que le port `/dev/ttyUSB0` est bien assigné. Le mode `BEST_EFFORT` (QoS) est requis.